

Chapitre 15

Suites réelles

Sommaire

15.1 Vocabulaire	1
15.1.1 Définitions	1
15.1.2 Suites extraites	2
15.1.3 Suites et relation d'ordre sur $\mathbb{R}$	2
15.2 Limite d'une suite	3
15.3 Opérations et limites de suites	4
15.3.1 Limite, somme et produit	4
15.3.2 Limite et inverse	5
15.3.3 Limite et composée	5
15.3.4 Résumé	5
15.4 Théorèmes d'existence de limite	5
15.4.1 Théorème d'encadrement ou des gendarmes	5
15.4.2 Suites monotones	5
15.4.3 Suites adjacentes	6
15.4.4 Théorème de Bolzano-Weierstrass	6
15.5 Extension aux suites de nombres complexes	6

15.1 Vocabulaire

15.1.1 Définitions

- ▷ Une **suite de nombres réels** (ou **suite à valeurs réelles**) est une famille de réels indexée par $\mathbb{N}$. On dit alors que u_n est le **terme général de la suite** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- ▷ On dit qu'une suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une propriété P **à partir d'un certain rang**, s'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout entier $n \geq n_0$, u_n vérifie P.
- ▷ **Suites définies par récurrence** : Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Si f est une application de I dans I et si $a \in I$, alors les relations :

$$\begin{cases} u_0 = a, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

définissent une unique suite de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On appelle ce type de suite suite récurrente (simple). De même on peut définir des suites récurrentes doubles (triples, ...) si $f = I \times I \rightarrow I$ on pose :

$$\begin{cases} u_0 = a, u_1 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = f(u_n, u_{n+1}) \end{cases}$$

- ▷ **Opérations sur les suites** : Soient $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels et $\alpha \in \mathbb{R}$, alors on définit les suites $u + v = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $u \cdot v = (u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\alpha u = (\alpha u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Suites classiques

- **Suites arithmétiques** : Elles sont définies par $u_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$ avec r un réel fixé appelé la raison.
- **Suites géométriques** : Elles sont définies par $u_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = r u_n$ avec $r \neq 0$ un réel fixé appelé la raison.
- **Suites arithmético-géométriques** : Elles sont définies par $u_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = r u_n + q$ avec $(r, q) \in (\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}, \mathbb{R}^*)$ des réels fixés.

15.1.2 Suites extraites

Lemme 1. Si $\varphi \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ est une application strictement croissante, alors, pour tout entier naturel n , $\varphi(n) \geq n$.

Définition 1. Une suite réelle $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite extraite** (ou **sous-suite**) de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si il existe une application strictement croissante φ de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Exemple 1. $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites extraites de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Ainsi si $(u_n) = ((-1)^n n)$ alors $(v_n) = (u_{2n}) = (2n)$ et $(w_n) = (u_{2n+1}) = (-(2n+1))$ sont deux suites extraites de (u_n) .

15.1.3 Suites et relation d'ordre sur $\mathbb{R}$

Définition 2. On dit qu'une suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels est :

- ▷ **majorée** (par M) si : $\exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$;
- ▷ **minorée** (par m) si : $\exists m \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$;
- ▷ **bornée** si : $\exists K \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$.

Exemple 2. $u = (\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}^*}$, $v = (n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Définition 3. On dit qu'une suite $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres réels est :

- ▷ **constante** si : $\exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda$;
- ▷ **stationnaire** si : $\exists \lambda \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n = \lambda$;
- ▷ **croissante** (resp. **strictement croissante**) si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1}$ (resp. $u_n < u_{n+1}$);
- ▷ **décroissante** (resp. **strictement décroissante**) si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_{n+1}$ (resp. $u_n > u_{n+1}$);

Exemple 3. 1. Soit $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. On définit y une autre suite par $\forall n \in \mathbb{N}, y_n = \sum_{k=0}^n x_k$. À quelle condition y est croissante? décroissante?

2. Étudier la monotonie de la suite définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $w_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k}$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, montrer qu'il existe un unique réel x_n solution de l'équation $x + \ln x = n$. Étudier la monotonie de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Il est important de bien faire attention à l'ordre des quantificateurs :

Exemple 4. Voyez vous un problème?

1. Soit x une suite réelle telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $x_n \leq M$. La suite x est donc majorée.
2. Pour une suite $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}$ soit $x_n \leq x_{n+1}$ et donc x croissante, soit $x_n \geq x_{n+1}$ et donc x est décroissante.

15.2 Limite d'une suite

Définition 4. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. La suite u **converge vers** ℓ lorsque :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \varepsilon).$$

Dans ce cas, on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

S'il n'existe pas de $\ell \in \mathbb{R}$ tel que u converge vers ℓ , on dit alors que u diverge.

Définition 5. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On dit que :

- ▷ u **diverge vers** $+\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow u_n \geq A)$;
- ▷ u **diverge vers** $-\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow u_n \leq A)$;

On note alors dans ces deux cas respectivement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Exemple 5. 1. $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.

2. $\left(\frac{1}{2^n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

3. si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, alors $(x_n^2)_{n \in \mathbb{N}}$ converge également vers 0.

4. Les suites $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(2^n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent vers $+\infty$.

Propriété 1 (Unicité de la limite). Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$. si u converge vers ℓ et ℓ' alors $\ell = \ell'$. Ce réel, s'il existe, s'appelle la limite de la suite u et on note $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Propriété 2. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. La suite u converge vers ℓ si, et seulement si, $(u_n - \ell)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Exercice 1. Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$.

1. Montrer que, pour tout n , u_n est bien défini et positif.
2. Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$. En déduire une majoration de $|u_n - 2|$ valable pour tout n .
3. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$. Pour $\varepsilon > 0$, donner un entier N pour lequel $\forall n \geq N, |u_n - 2| \leq \varepsilon$.

Propriété 3. Toute suite convergente est bornée.

Corollaire 1. Si une suite n'est pas bornée, elle est divergente.

En particulier, une suite qui tend vers $+\infty$ n'est pas majorée, donc elle diverge et une suite qui tend vers $-\infty$ n'est pas minorée donc elle diverge.

Propriété 4. Soient deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $\ell \in \mathbb{R}$. Si $|u_n - \ell| \leq v_n$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

Corollaire 2. Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ converge vers ℓ , alors $(|u_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|\ell|$.

Propriété 5. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$.

1. Si $\ell > a$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n > a$;
2. si $\ell < a$, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n < a$;
3. si $\ell \neq a$, alors à partir d'un certain rang $u_n \neq a$.

Propriété 6. Soient u et v deux suites réelles convergentes.

- $\triangleright$ Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n < \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow u_n < v_n)$;
 $\triangleright$ si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Propriété 7 (Caractère asymptotique de la limite).

Soient u et v deux suites réelles égales à partir d'un certain rang. Soit $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. On a alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell.$$

Propriété 8. Une suite extraite d'une suite réelle qui tend vers $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tend aussi vers ℓ .

Pour démontrer qu'une suite n'admet pas de limite, il suffit d'exhiber deux suites extraites admettant des limites différentes ou une suite extraite n'admettant pas de limite.

Exemple 6. 1. La divergence de $u = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2. La suite de terme général $v_n = \cos\left(\frac{n\pi}{4}\right)$ diverge.

3. La série harmonique. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. La suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ diverge.

Propriété 9. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que les suites extraites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ tendent vers la même limite $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$. Alors u tend vers ℓ .

Propriété 10 (Caractérisation séquentielle des bornes supérieures et inférieures).

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$.

- $\triangleright$ Un majorant s de A est la borne supérieure de A si, et seulement si, il existe une suite d'éléments de A qui converge vers s .
 $\triangleright$ Un minorant i de A est la borne inférieure de A si, et seulement si, il existe une suite d'éléments de A qui converge vers i .

Propriété 11 (Caractérisation de la densité).

Une partie non vide D de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$, si, et seulement si, tout nombre réel est limite d'une suite d'éléments de D .

Exercice 2. Montrer que pour tout réel x , il existe une suite de nombres de la forme $x_n = a_n + b_n\sqrt{2}$ avec $a_n, b_n \in \mathbb{Z}$, tels que (x_n) converge vers x .

15.3 Opérations et limites de suites

15.3.1 Limite, somme et produit

Corollaire 3. La somme d'une suite convergente et d'une suite divergente est une suite divergente.

Propriété 12. Soient $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

- $\triangleright$ Si v est minorée alors $u + v = (u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.
 $\triangleright$ Si v est minorée par un réel strictement positif, alors $u \cdot v = (u_n v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

15.3.2 Limite et inverse

15.3.3 Limite et composée

15.3.4 Résumé

Limite de la somme

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n + v_n$		$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$		
		$\lambda \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\mu \in \mathbb{R}$	$\lambda + \mu$	$+\infty$	$-\infty$
	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$??$
	$-\infty$	$-\infty$	$??$	$-\infty$

Limite du produit

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n v_n$		$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$			
		$\lambda \in \mathbb{R}^*$	0	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	$\mu \in \mathbb{R}^*$	$\lambda \mu$	0	$\text{sg}(\mu)\infty$	$-\text{sg}(\mu)\infty$
	0	0	0	$??$	$??$
	$+\infty$	$\text{sg}(\lambda)\infty$	$??$	$+\infty$	$-\infty$
	$-\infty$	$-\text{sg}(\lambda)\infty$	$??$	$-\infty$	$+\infty$

Limite de l'inverse ($\frac{1}{u}$ est définie à partir d'un certain rang)

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$\lambda \neq 0$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} 1/u_n$	$1/\lambda$	$+\infty$	$-\infty$	0	

15.4 Théorèmes d'existence de limite

15.4.1 Théorème d'encadrement ou des gendarmes

Propriété 13 (Théorème des gendarmes ou d'encadrement).

Soient $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ trois suites réelles avec u et v qui convergent vers la même limite. On suppose qu'à partir d'un certain rang $n_0 \in \mathbb{N}$, $u_n \leq w_n \leq v_n$. Alors la suite w converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Propriété 14. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$. Si u tend vers $+\infty$, alors v tend vers $+\infty$ et si v tend vers $-\infty$, alors u tend vers $-\infty$.

Exemple 7. Montrer que l'équation $x + \ln x = n$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$. On note x_n cette solution. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$.

Exemple 8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs strictement positives. Montrer que si $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0 alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

15.4.2 Suites monotones

Propriété 15. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle croissante (resp. décroissante) :

▷ si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée (resp. minorée), alors elle converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} (u_n)$ (resp. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} (u_n)$).

▷ si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas majorée (resp. minorée), alors elle diverge vers $+\infty$ (resp. $-\infty$).

Exemple 9. 1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$. Montrer que $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

2. On considère la suite x définie par $x_0 > 0$ et $x_{n+1} = x_n + x_n^2$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers $+\infty$.

15.4.3 Suites adjacentes

Définition 6 (Suites adjacentes). Deux suites $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes si :

- ▷ u et v sont monotones de monotonies contraires ;
- ▷ la suite $u - v = (u_n - v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Théorème 1

Deux suites adjacentes convergent vers la même limite.

Exemple 10. Considérons les deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par leurs premiers termes $a_0 = a$ et $b_0 = b$, avec $0 < b \leq a$, et les relations de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \text{et} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

Montrer que ces deux suites convergent vers la même limite. Cette limite est appelée **moyenne arithmético-géométrique** de a et b . On pourra s'intéresser également à la vitesse de convergence.

15.4.4 Théorème de Bolzano-Weierstrass

Le théorème de Bolzano-Weierstrass a été énoncé par Bolzano en 1817 et démontré rigoureusement par Weierstrass environ 50 ans plus tard.

Théorème 2: Bolzano-Weierstrass

Toute suite réelle bornée possède une suite extraite convergente.

15.5 Extension aux suites de nombres complexes

Sur $\mathbb{C}$ nous n'avons pas de relation d'ordre, les résultats faisant intervenir un ordre ne vont pas rester vrais sur $\mathbb{C}$ par exemple : théorème de la limite monotone, théorème des gendarmes...

Définition 7. La suite à valeurs complexes $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée s'il existe $M \in \mathbb{R}^*$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z_n| \leq M$.

Propriété 16. Soit $z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe. S'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que la suite réelle $(|z_n - \lambda|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0, alors un tel λ est unique : il est appelé limite de la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$, noté $\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} z_n$ et on dit que $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers λ .

Avec les « epsilon » cela donne :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow |z_n - \lambda| < \varepsilon).$$

Une suite complexe qui ne converge pas est dite divergente.

Propriété 17. Soit $z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ qui converge vers $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors :

- ▷ la suite z est bornée;
- ▷ la suite $(|z_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|\lambda|$;
- ▷ la suite $\overline{z_n}$ converge vers $\overline{\lambda}$.

Propriété 18. Soient $z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $z' = (z'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres complexes qui convergent respectivement vers λ et μ .

- ▷ Pour tous complexes α et β , la suite $\alpha z + \beta z' = (\alpha z_n + \beta z'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\alpha \lambda + \beta \mu$.
- ▷ La suite $z \times z' = (z_n z'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \mu$.
- ▷ Si on a $\lambda \neq 0$, alors, à partir d'un certain rang n_0 , on a $z_n \neq 0$ et la suite $\left(\frac{1}{z_n}\right)_{n \geq n_0}$ converge vers $\frac{1}{\lambda}$.

Propriété 19 (Utilisation des parties réelle et imaginaire). Soit $z = (z_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$. La suite complexe $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un complexe λ , si, et seulement si, les suites réelles $(\operatorname{Re}(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\operatorname{Im}(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$ convergent respectivement vers $\operatorname{Re}(\lambda)$ et $\operatorname{Im}(\lambda)$.

Exemple 11. 1. $u_n = (1 + \frac{1}{2^n}) + (2 + \frac{1}{n})i$, $n \geq 1$ converge vers $1 + 2i$.

2. $u_n = 1 + (-1)^n i$ est une suite divergente, car $(\operatorname{Im}(u_n))_n$ est divergente.

3. $u_n = \frac{(1+i)^n}{2^n}$ définit une suite qui converge vers 0, en effet $\forall n \in \mathbb{N}$, $|u_n| = \left| \frac{(1+i)^n}{2^n} \right| = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On remarque que même si en théorie on peut toujours se ramener à l'étude des deux suites réelles $(\operatorname{Re}(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\operatorname{Im}(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Cet exemple le montre : l'étude du module est beaucoup plus efficace.

Propriété 20. Si $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite complexe qui converge vers λ alors toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (z_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ extraite de $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et de même limite λ .

Exemple 12. La suite définie par $z_n = e^{i \frac{n\pi}{2}}$ est divergente.

Théorème 3: Bolzano-Weierstrass

Toute suite complexe bornée possède une suite extraite convergente